

?? Identité du module

Section IngéSup

Semestre S1

**Unité
d'enseignement** UE2

Prérequis

- Maîtrise du calcul littéral et numérique
- Analyse dimensionnelle
- Application numérique

Nombre d'heures

Apprentissage synchrone :

- 12h de cours interactif
- 12h de TD interactif
- 3h de TD TSE

Apprentissage asynchrone :

- 12h préparation et révision des supports de cours
- 12h travail et révision des exercices de TD
- 3h de révision et de préparation pour les TD TSE

Coefficient 5

?? Résultats attendus de l'apprentissage

**Acquis
d'apprentissage
visé n°1** Restituer des connaissances en Physique Fondamentale

**Acquis
d'apprentissage
visé n°2** Mobiliser ses compétences en calcul

**Acquis
d'apprentissage
visé n°3** Analyser un phénomène physique

**Acquis
d'apprentissage
visé n°4**

Exploiter des informations scientifiques

**Acquis
d'apprentissage
visé n°5**

Communiquer clairement en utilisant un langage ou une représentation scientifique approprié

**Acquis
d'apprentissage
visé n°6**

Être acteur de sa formation

?? Moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs

**Apports
notionnels
(programme)**

Séance 1 : Introduction à l'optique

- Historique de l'optique géométrique
- L'optique géométrique appliquée aux enjeux Energie – Climat
- Notions générales :
 - Nature ondulatoire et particulaire de la lumière
 - Milieu optique
 - Vitesse de propagation et indice optique
 - Chemin optique ;
 - Longueur d'onde, période et fréquence
 - Passage de l'onde au rayon lumière

Séance 2 : Lois de Snell-Descartes

- Réflexion et réfraction : lois de Snell-Descartes
- Réflexion totale
- Application : fibre optique

Séance 3 : Introduction aux systèmes optiques simples

- Système optique, objet, image
- Vergence
- Centre optique et sommet optique
- Foyer objet, foyer image
- Distance focal objet, distance focal image, position de l'objet, taille de l'objet, position de l'image, taille de l'image
- Grandissement transversal, image droite, image renversée, image agrandie, image rétrécie
- Objet réel, objet virtuel
- Image réelle, image virtuelle

TD TSE 1 : Étude de cas : L'optique géométrique appliquée aux enjeux Energie – Climat

Séance 4 : Systèmes optiques simples

- Dioptries sphériques : rayon de courbure, relation de conjugaison, grandissement transversal, distances focales, vergence, cas limite du dioptre plan
- Miroirs sphériques : points focaux, relation de conjugaison, grandissements

-
- transversal, miroir concave, miroir convexe, cas limite du miroir plan
 - **Lentilles minces : Lentilles sphériques, lentilles convergentes, lentilles divergentes, association de lentilles minces, relation de conjugaison, grandissement transversal, distances focales, vergence**

Séance 5 : Construction des images

- Généralités
- Lentille convergente
- Lentille divergente

Séance 6 : L'œil

- Structure de l'œil et modélisation comme système optique
- Formation d'image et accommodation
- Parcours d'accommodation et amplitude d'accommodation
- Défauts de l'œil : astigmatisme, myopie, hypermétropie, presbytie

Séance 7 : Appareils optiques

- Lentilles correctrices des défauts de l'œil
- Loupe
- Télescope
- Microscope
- Appareil photo

TD TSE 2 : Étude de cas : L'optique géométrique appliquée aux enjeux Energie – Climat

Séance 8 : Révision

Approche pédagogique

Chaque séance sera construite à partir d'un e__ des notions élémentaires et fondamentales, assorties d'illustrations et d'exemples (pouvant faire l'objet d'évaluation formative (quiz) ou activité interactive individuelle ou en groupe avec rétroaction), appliquées pendant les travaux dirigés (pouvant faire l'objet d'évaluation formative (quiz) ou activité interactive individuelle ou en groupe avec rétroaction).

Travail personnel requis

Avant chaque séance, l'étudiant.e doit :

- Travailler les ressources mis à disposition des apports notionnels avant chaque séance afin d'être capable de suivre l'e_____
- Faire les activités proposées avant chaque séance afin d'être capable d'être actif pendant la séance et de réussir des activités de même type.

Après chaque séance, l'étudiant.e doit :

- Revoir les ressources mis à disposition des apports notionnels après chaque séance afin d'être capable de les restituer, de les reformuler et de les utiliser.

-
- Refaire les activités proposées après chaque séance afin d'être capable de réussir des activités de même type et s'auto-évaluer.
-

Ressources

- Diaporama et fiche de TD de l'enseignant
 - Vidéos externe :
 - [EPFL : Optique et lumière](#)
 - [Phymain : Optique](#)
 - Animations : [PhET : Lumière et radiation](#)
-

?? Moyens mis en œuvre pour évaluer les acquis de l'apprentissage

Activités
d'évaluation et
acquis
d'apprentissage
visés

Activités d'évaluation	Coefficient	AAV1	AAV2	AAV3	AAV4	AAV5	AAV6
Quiz 1	0,0583	X	X				
Quiz 2	0,0583	X	X				
Quiz 3	0,0583	X	X				
TD TSE 1	0,0875			X	X	X	X
TD TSE 2	0,0875			X	X	X	X
Examen midterm	0,2	X	X	X			
Examen final	0,25	X	X	X			
Projet TSE1	0,2			X	X	X	X

